

Cuadro Comparativo y Matriz de Costos de Modelos de IA

Para la selección del motor de procesamiento de lenguaje natural en este ecosistema automatizado de gestión de encuestas, se evaluaron distintas alternativas del mercado bajo criterios de **costo operativo**, **velocidad de inferencia**, **capacidad de análisis de sentimiento** y **adaptabilidad a prompts estructurados**.

1. Tabla Comparativa de Modelos

Criterio / Modelo	OpenAI GPT-4o-mini / GPT-5-mini (Seleccionado)	Anthropic Claude 3.5 Sonnet	Modelos Open Source Locales (Llama 3 / Mistral)
Costo por 1M de tokens (Input)	Muy Bajo (~\$0.15 - \$0.30 USD)	Moderado-Alto (~\$3.00 USD)	\$0 (Requiere infraestructura propia)
Costo por 1M de tokens (Output)	Muy Bajo (~\$0.60 - \$1.20 USD)	Moderado-Alto (~\$15.00 USD)	\$0 (Requiere infraestructura propia)
Velocidad de Respuesta	Alta (< 1.5 segundos)	Media-Alta (~2-3 segundos)	Variable según hardware (GPU)
Complejidad de Integración	Nativa y directa en n8n	Requiere API keys y nodos HTTP	Alta (configuración de servidor y endpoints)
Precisión en Clasificación	Excelente para tareas de texto estructurado	Excepcional en análisis profundo y redacción	Buena, sujeta al tamaño del modelo descargado

2. Justificación de la Elección

Se seleccionó la familia de modelos ligeros y eficientes de OpenAI (**GPT-4o-mini / GPT-5-mini**) por las siguientes razones estratégicas:

- Relación Costo-Efectividad:** Al tratarse de un flujo transaccional masivo de procesamiento de encuestas de satisfacción, el volumen de tokens consumidos por request es acotado pero constante. Un modelo económico previene sobrecostos operativos drásticos a escala comercial.

- **Latencia Mínima:** Permite completar el ciclo completo de automatización (Webhook → IA → Airtable) en cuestión de segundos, garantizando una respuesta en tiempo real para el negocio.
- **Estabilidad del Orquestador:** Su integración nativa dentro de n8n simplifica el manejo de credenciales y asegura la robustez del sistema frente a interrupciones de servicios de terceros.

Para documentar el punto de **Seguridad y Resiliencia** en tu informe o repositorio, podés usar esta redacción clara y profesional basada exactamente en lo que acabamos de configurar en tu flujo:

Documentación de Seguridad y Resiliencia

El ecosistema de automatización implementa medidas de resiliencia y manejo de errores para garantizar la continuidad operativa y evitar la pérdida silenciosa de datos ante fallos técnicos o interrupciones de servicios externos.

1. Minimización de Datos

- **Transmisión Segurada:** El sistema procesa únicamente los campos indispensables para la operación (nombre, correo electrónico y texto de la respuesta de la encuesta), evitando el almacenamiento innecesario de metadatos sensibles o información personal excedente.
- **Aislamiento de Credenciales:** Las credenciales de acceso a las APIs (Webhook, OpenAI y Gmail) se gestionan de forma segura mediante los módulos de autenticación cifrada nativos de n8n, previniendo la exposición de claves o datos hardcodeados en el código del flujo.

2. Rutas de Error (Error Handlers)

- **Disparador de Emergencia (*Error Trigger*):** Se configuró un nodo de escucha de errores conectado de forma paralela al flujo principal. Si cualquier nodo crítico (como la API de OpenAI o el registro en base de datos) experimenta una excepción, el disparador se activa de forma automática.

- **Notificación Proactiva:** Ante un fallo operativo, el sistema ejecuta una rama alternativa que utiliza un nodo de **Gmail** autenticado con credenciales seguras para enviar un correo de alerta inmediato a los administradores del sistema, detallando el evento y permitiendo una rápida intervención técnica.

3. Puntos de Control y Validación

- **Validación de Esquemas:** El sistema filtra y valida los tipos de datos en la entrada (Webhook) y salida hacia la base de datos (Airtable) para prevenir rechazos por incongruencias de formato, complementado con el almacenamiento estructurado de estados del proceso (*Pendiente, Procesado por IA*).